

Dispositivos Conectados

Sensores/atuadores I2C

2026/2027

Authors: Paulo C. Bartolomeu

Versão 1.0
28 de setembro de 2026

1 Objetivos

- Configuração e utilização de um barramento I2C;
- Leitura e escrita num sensor de temperatura simples (TC74) através do barramento I2C;
- Interação com um multi-sensor (DHT20) através do barramento I2C;
- Consulta e interpretação das fichas técnicas dos sensores para configurar e ler os seus registos.

2 Introdução

O uso de comunicações eficientes e de baixo consumo é crucial para suportar a expansão da Internet das Coisas (IoT). Neste sentido, a escolha do protocolo de comunicação interno é um fator determinante para o sucesso de qualquer projeto. Entre as várias opções, o barramento I2C (*Inter-Integrated Circuit*) é uma tecnologia de base muito relevante devido à sua simplicidade e economia.

Ao utilizar apenas duas linhas de comunicação – a linha de dados série (SDA) e a linha de relógio (SCL) – reduz drasticamente a complexidade da cablagem e do design das placas de circuito impresso (PCBs). Num mundo de dispositivos IoT cada vez mais miniaturizados e densos em componentes, esta característica minimalista traduz-se em redução de custos e espaço, fatores essenciais para a viabilidade de dispositivos como sensores inteligentes, *wearables* e atuadores remotos.

Mais do que uma economia de pinos, o barramento I2C permite que múltiplos dispositivos (desde sensores de temperatura e humidade a módulos de memória e conversores analógico-digitais) partilhem o mesmo par de fios, diferenciando-se através de endereços exclusivos. Esta natureza multi-mestre e multi-escravo promove uma arquitetura modular e escalável, permitindo aos *developers* integrar rapidamente novos sensores ou funcionalidades sem ter de redesenhar completamente o sistema.

Nesta aula iremos explorar a utilização do protocolo I2C para ler informação de temperatura e humidade de sensores, além de alterar as respetivas configurações de funcionamento.

3 Preparação

Antes da aula, leia as partes das fichas técnicas indicadas na tabela seguinte. As questões do trabalho prático remetem para elas e o mini-teste desta aula inclui perguntas que só se respondem com a sua consulta.

Sensor	Partes a ler	Tema
TC74	<i>Table 2-1 e Device Selection Table</i>	Pinagem e endereço I2C
TC74	Secções 3.1 a 3.7, <i>Table 3-2 e Figure 3-1</i>	Modo <i>standby</i> e protocolo SMBus/I2C
TC74	<i>Tables 4-1 a 4-4</i>	Registos e representação da temperatura
TC74	Primeira página, tabela <i>Serial Port AC Timing</i> e respetivas notas	Consumos, frequência de relógio e tempos de conversão
DHT20	Secções 2, 4.4 e 4.6	Resolução, intervalo entre medições e regras de ligação
DHT20	Secção 5	Pinagem e resistências de <i>pull-up</i>
DHT20	Secções 7.1 a 7.4 e <i>Table 9</i>	Sequência de leitura e byte de estado
DHT20	Secção 8	Conversão dos sinais em temperatura e humidade

Em cada resposta às questões, **indique a tabela, figura ou secção da ficha técnica em que se apoia** (por exemplo, “TC74, *Table 4-2*”). Uma resposta sem fonte está incompleta.

4 Trabalho Prático

O trabalho prático desta aula desenvolve-se com base na [API de Referência para os periféricos do ESP32-C6](#) juntamente com o [ESP32-C6 Technical Reference Manual](#). Adicionalmente, **deverão ser consultadas as fichas técnicas dos sensores TC74 e DHT20** disponíveis na página do elearning na pasta `Recursos`.

4.1 I2C-TOOL: Exploração de comunicações I2C com sensores simples

Nesta parte iremos utilizar a ferramenta `i2c-tool` fornecida nos exemplos da *framework* ESP-IDF para demonstrar como desenvolver aplicações relacionadas com I2C. Este exemplo fornece uma ferramenta de linha de comando para configurar o barramento I2C, procurar dispositivos, ler, escrever, e examinar registos.

O objetivo é montar na placa branca o circuito da Figura 1, com o sensor de temperatura TC74 e duas resistências de *pull-up* de 4,7 kΩ.

QUESTÃO 1: O TC74 existe em dois encapsulamentos com numerações de pinos diferentes. Consulte a *Table 2-1* da ficha técnica e indique qual dos dois encapsulamentos corresponde às ligações da Figura 1. Confirme que o componente que vai usar é esse antes de o montar.

ATENÇÃO! Seja sempre prudente e confirme as ligações na placa branca antes de alimentar o ESP32.

QUESTÃO 2: Estude cada um dos comandos suportados e verifique qual é a funcionalidade associada. Em seguida, execute o comando `i2cdetect` e verifique o resultado. Deve obter uma mensagem de erro a indicar que o barramento não foi inicializado.

O próximo passo é configurar através do comando `i2cconfig` quais são os portos que estão ligados ao relógio (sinal `SCL`) e aos dados série (sinal `SDA`), o que pode ser feito da seguinte forma:

```
i2c-tools> i2cconfig --sda 6 --scl 7
```

Execute novamente o comando `i2cdetect` e deve observar um resultado semelhante ao seguinte:

```
i2c-tools> i2cdetect
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
```

QUESTÃO 3: O que pode concluir deste resultado?

- Em que endereço está acessível o sensor de temperatura?
- Com base na *Device Selection Table* da ficha técnica, que variante do TC74 está a utilizar?
- A secção 3.1.2 indica o endereço que o TC74 tem por omissão de fábrica. É esse o endereço detetado? O que conclui?

QUESTÃO 4: Analisando a ficha técnica do sensor e a operação da ferramenta `i2c-tool`, execute o comando que lhe permita ler a temperatura ambiente instantânea. O resultado do comando deve conter a temperatura expressa em hexadecimal como ilustrado em seguida.

```
i2c-tools> <comando a usar>
0x19      <--- RESULTADO
```

Responda ainda às seguintes alíneas:

- Com base no formato *Read Byte* da *Figure 3-1*, descreva a sequência completa de condições e *bytes* que o comando gera no barramento. Porque é que o endereço do sensor é transmitido duas vezes?
- Com base na *Table 3-2* e na secção 3.5, explique como são sinalizadas nas linhas `SDA` e `SCL` as condições de `START` e de `STOP` e a confirmação (`ACK`) de cada *byte*. Quem gera o impulso de relógio do `ACK` e quem força a linha `SDA`?

QUESTÃO 5: Aqueça o sensor de temperatura soprando ar quente para o mesmo durante algum tempo. Repita o comando de leitura da temperatura e deverá observar pequenas alterações no valor lido.

- Converta os valores lidos para graus Celsius com base nas *Tables 4-3* e *4-4*. Qual é a resolução da medida?
- Que valor hexadecimal leria no registo de temperatura se o sensor estivesse a -25 °C? Justifique com a representação usada pelo registo.

QUESTÃO 6: Analise qual é o modo de funcionamento (*standby/normal*) do sensor TC74 lendo o respetivo *configuration register*. Deverá observar um resultado semelhante ao seguinte. Interprete-o bit a bit com base na *Table 4-2*, indicando a função e o valor de cada bit.

```
i2c-tools> <comando a usar>
0x40      <--- RESULTADO
```

QUESTÃO 7: Coloque o sensor a operar no modo de *standby*, indicando o registo (*Table 4-1*) e o valor que escreve e justificando a escolha com a *Table 4-2*. Deverá observar o seguinte resultado:

```
i2c-tools> <comando a usar>
I (157146) cmd_i2ctools: Write OK
```

QUESTÃO 8: Aqueça novamente o sensor de temperatura soprando ar quente para o mesmo durante algum tempo. Repita o comando de leitura da temperatura. O que observa? Explique o comportamento com base na secção 3.1.1 da ficha técnica. Com os valores típicos indicados na primeira página, compare o consumo do sensor em *standby* com o consumo em funcionamento normal.

O processo descrito até aqui permite interagir com um sensor simples, lendo valores de registos e, quando suportado, escrever valores nos registos dos sensores.

4.2 I2C-TOOL: Comunicações I2C com múltiplos sensores

ATENÇÃO! Sempre que pretender **fazer alterações elétricas** na placa, **desligue-a da alimentação**.

Monte na placa branca o circuito da Figura 2. Como documentado, o objetivo é adicionar o sensor de temperatura e humidade DHT20 ao barramento I2C, mantendo as duas resistências de *pull-up* de 4,7 k Ω existentes.

QUESTÃO 9: Antes de alimentar o circuito, consulte a ficha técnica do DHT20 e responda:

- As ligações da Figura 2 respeitam a pinagem do sensor descrita na secção 5?
- Segundo a secção 5.3, porque é que as linhas SDA e SCL precisam de resistências de *pull-up* externas?
- A secção 4.6 recomenda um componente adicional que não aparece na Figura 2. Qual é o componente e onde deve ser colocado?

Ligue novamente a placa e execute o comando *i2cdetect*, devendo observar um resultado semelhante ao seguinte. Como pode observar, são detetados dois dispositivos I2C no barramento: o TC74 (0x38) e o DHT20 (0x38)

```
i2c-tools> i2cdetect
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- 38 -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
```

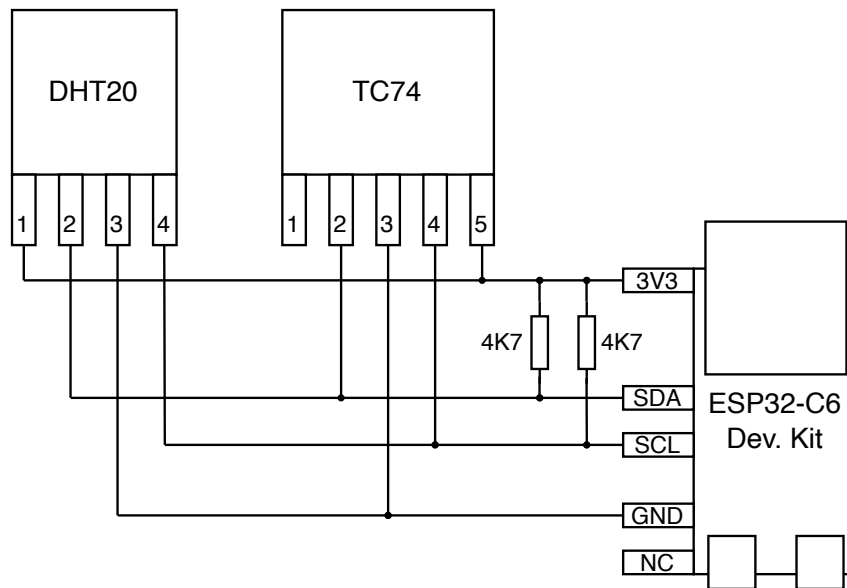


Figura 2: Circuito de ligação I2C aos sensores TC74 e DHT20

```
60: -----
70: -----
i2c-tools>
```

TROUBLESHOOTING! Se fizer reset à placa necessitará novamente de configurar os pinos de SDA e SCL através do comando `i2cconfig`.

QUESTÃO 10: Os dois sensores estão ligados às mesmas linhas SDA e SCL. Como é que o mestre consegue dirigir-se a cada um deles sem interferir com o outro?

QUESTÃO 11: Analise a secção 7 da ficha técnica do sensor DHT20 e explique como realizar uma leitura da temperatura e da humidade, respondendo às alíneas seguintes:

- Quanto tempo deve esperar depois de ligar o sensor antes de comunicar com ele?
- Qual é o primeiro *byte* transmitido após o START numa leitura do sensor, e como se obtém a partir do endereço de 7 bits?
- Que verificação se faz ao *byte* de estado depois de ligar o sensor? O que significa o bit 3 desse *byte* (Table 9)?
- Que *bytes* se enviam ao sensor para desencadear uma medição?
- Como sabe o anfitrião que a medição terminou e que os dados podem ser lidos?
- Quantos *bytes* se leem a seguir e como se distribuem por eles os 20 bits de humidade e os 20 bits de temperatura?
- O que deve fazer o anfitrião no fim da leitura se não precisar de verificar o CRC?

QUESTÃO 12: Antes de usar o sensor, aplique as fórmulas da secção 8 à leitura de exemplo seguinte, composta pelo *byte* de estado, pelos cinco *bytes* de dados e pelo CRC. Que valores de humidade relativa e de temperatura obtém? Com que resolução é medida cada grandeza (secção 2)?

```
0x18 0xB2 0x33 0xA5 0xCE 0xD9 0xC9
```

Em seguida, tirando partido dos comandos `i2cset` e `i2cget`, faça uma leitura da temperatura e humidade. Converta o resultado de modo a obter as respetivas temperatura e humidade.

4.3 Integração de sensores I2C

Nesta secção pretende-se desenvolver um programa que force a leitura da temperatura do sensor TC74 a cada 2 segundos, imprimindo o resultado para o Monitor representado em graus Célsius. Em seguida, representa-se parte do código fornecido no ficheiro “tc74_test.c”.

```
#include ....

/* ---- I2C configuration ---- */
#define I2C_MASTER_SCL_IO      <TBD>
#define I2C_MASTER_SDA_IO      <TBD>
#define I2C_MASTER_NUM         I2C_NUM_0
#define I2C_MASTER_FREQ_HZ     <TBD>
#define I2C_MASTER_TX_BUF_DISABLE 0
#define I2C_MASTER_RX_BUF_DISABLE 0
#define I2C_MASTER_TIMEOUT_MS   1000

/* ---- TC74 specifics ---- */
#define TC74_ADDR               <TBD>
#define TC74_REG_TEMP           <TBD>
#define TC74_REG_CONFIG         <TBD>

...

void app_main(void)
{
    uint8_t temp_reg;
    uint8_t config_reg;
    i2c_master_bus_handle_t bus_handle;
    i2c_master_dev_handle_t dev_handle;

    i2c_master_init(&bus_handle, &dev_handle);
    ESP_LOGI(TAG, "I2C initialized successfully");

    // Read configuration register
    ESP_ERROR_CHECK(tc74_register_read(dev_handle, TC74_REG_CONFIG, &config_reg, 1));
    ESP_LOGI(TAG, "Initial config = 0x%02X", config_reg);

    // Ensure sensor is in normal mode (bit7 = 0)
    if (config_reg & 0x80) {
        ESP_LOGW(TAG, "Sensor in standby, switching to normal mode...");
        config_reg &= 0x7F;
        ESP_ERROR_CHECK(tc74_register_write_byte(dev_handle, TC74_REG_CONFIG, config_reg));
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));
    }

    while (1) {
        ESP_ERROR_CHECK(tc74_register_read(dev_handle, TC74_REG_TEMP, &temp_reg, 1));

        int8_t temp_signed = (int8_t)temp_reg; // Temperatura in C
        ESP_LOGI(TAG, "Temperatura: %d C", temp_signed);

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
    }

    // Normally we never reach this, but here for completeness:
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_bus_rm_device(dev_handle));
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_del_master_bus(bus_handle));
    ESP_LOGI(TAG, "I2C de-initialized successfully");
}
```

QUESTÃO 13: Estude a [API de referência do I2C](#), particularmente a [componente de alocação e libertação de recursos](#). Verifique como é lido um registo.

QUESTÃO 14: Estude e complete o código fornecido no ficheiro “tc74_test.c” (modificando os valores `TBD`) de modo a compatibilizá-lo com o sensor TC74, e responda às alíneas seguintes:

- Justifique cada valor `TBD` com a respetiva fonte: os GPIO com a configuração usada no `i2c-tools`, a frequência com a tabela *Serial Port AC Timing* da ficha técnica, o endereço com o resultado do `i2cdetect` e os registos com a *Table 4-1*.
- Porque é que o valor lido do registo de temperatura é convertido para `int8_t` antes de ser impresso? O que aconteceria às temperaturas negativas sem esta conversão?
- Depois de retirar o sensor do modo de *standby*, o código espera 200 ms. Compare este valor com a taxa de conversão nominal e com as notas das características elétricas do TC74. Parece-lhe suficiente?

Teste o código e aqueça o sensor com ar quente, confirmando que o resultado é semelhante ao seguinte:

```
I (243) TC74: I2C initialized successfully
I (253) TC74: Initial config = 0x40
I (253) TC74: Temperatura: 25 C
I (2253) TC74: Temperatura: 25 C
I (4253) TC74: Temperatura: 25 C
I (6253) TC74: Temperatura: 25 C
I (8253) TC74: Temperatura: 26 C
I (10253) TC74: Temperatura: 26 C
```

QUESTÃO 15: Partindo do código fornecido, realize as alterações necessárias a compatibilizá-lo com a realização de leituras do sensor DHT20, seguindo a sequência que descreveu na Questão 11. Mantenha o intervalo de 2 segundos entre leituras e explique, com base na secção 4.4 da ficha técnica do DHT20, porque não convém ler o sensor com maior frequência. Teste o código e aqueça o sensor, confirmando que o resultado é semelhante ao seguinte:

```
I (8453) DHT20: Temperatura: 22.60 C, Humidade: 69.61 %
I (10493) DHT20: Temperatura: 22.61 C, Humidade: 69.64 %
I (12533) DHT20: Temperatura: 22.76 C, Humidade: 71.17 %
I (14573) DHT20: Temperatura: 23.49 C, Humidade: 74.63 %
I (16613) DHT20: Temperatura: 23.94 C, Humidade: 77.58 %
I (18653) DHT20: Temperatura: 24.24 C, Humidade: 80.10 %
I (20693) DHT20: Temperatura: 24.37 C, Humidade: 82.08 %
```

5 Acknowledgements

Originally authored by [Paulo C. Bartolomeu](#)